Domande Scritto e Orale di Elettronica: Prof. De Cesare - Nascetti (A.A 2025)

Note:

- domande potrebbero ripetersi
- se scritto analogico -> orale digitale (e viceversa)
- evidenziate domande del DIGITALE

A.A Precedenti

Scritto	Orale
Multivibratore bistabile	Amplificatore NMOS con carico MOS
Amplificatore NMOS con carico a svuotamento	Margini di rumore di un CMOS
Margini di rumore	Generatore di onda quadra
Amplificatore differenziale	Porta NAND
Porte NAND o NOR CMOS	Di nuovo la domanda dello scritto (multivibratore astabile generatore onda quadra triangolare)
Porta NOR con tasso occupazione d'area	amplificatore di differenza
Amplificatore di transresistenza (come nell'orocol)	centramento della caratteristica dell'inverter CMOS
Rete 2 porte di un transistor mos per piccoli segnali e definizione di piccoli segnali	dinamica di un CMOS con tempi di commutazione tramite analisi dei punti di lavoro (calcolo tempi di propagazione)
Amplificatore differenziale per strumentazione	Potenza Statica dell'inverter NMOS con carico NMOS a svuotamento
Amplificatore operazionale non invertente	Calcolare i margini di rumore di un CMOS
Inverter CMOS, funzione di trasferimento e metodologia di calcolo dei margini di rumore	Derivatore
Circuito derivatore	condizioni di simmetria per i margini di rumore
Parametri ideali di un amplificatore in configurazione invertente	fattore di merito potenza-ritardo per un generico inverter
Transcaratteristica di un inverter CMOS logico ideale e fare il confronto con l'inverter reale;	multivibratore bistabile (dopo la spiegazione iniziale mi ha fatto scegliere se spiegargli il trigger invertente o non invertente con la transcaratteristica associata)
Rete due porte equivalente opamp non invertente	margini rumore CMOS e impostazione del calcolo
Parametri ideali amplificatore di tensione non invertente	porta NAND CMOS e dimensionamento dei k equivalenti

A.A 2025

Reti equivalenti grandi segnali	simmetria inverter CMOS
Prodotto ritardo potenza di un inverter logico ideale	integratore di Miller
Generatore di onde triangolari	potenza dissipata nel CMOS
Integratore con operazionale	circuito della porta NAND e i casi di input basso e alto (tabella della verità)
Inverter CMOS	multivibratore bistabile
Potenza dell'inverter NMOS	Sommatore
Circuito eq Moss segnali continui	differenziale (analogico), Potenza dissipata tecnologia n-mos (digitale)
Porta NAND	Amplificatore tecnologia NMOS - Guadagno per piccoli segnali e ruolo della resistenza Rd
rete a due porte equivalente per grandi e piccoli segnali con formule	margini di rumore inverter CMOS e passaggi del calcolo
transcaratteristica amplificatore NMOS con carico a svuotamento tramite la curva di carico	rete a due porte con tabella di verità a due ingressi (NOR o NAND)
rete due porte equivalenti per piccoli e grandi segnali	potenza dissipata per il CMOS
integratore	inverter CMOS e sua simmetria
derivatore invertente	transcaratteristica inverter ideale e reale
integratore reale e ideale	porta NAND ed equivalenza dei K
onde triangolari	NOR e quale scegliere tra NAND e NOR
generatore onda quadra	inverter CMOS e sua potenza dissipata
amplificatore operazionale per strumentazione	NAND, dimensionamento e perché delle capacità parassite
porta NOR e caratteristiche geometriche	amplificatore differenziale e miglioramenti (buffer di tensione in ingresso, amplificatore per strumentazione)
guadagno piccoli segnali per NMOS con carico a svuotamento	Retroazione, giunzione PN
Circuiti equivalenti MOS per grandi segnali	inverter NMOS con carico a svuotamento, calcolo della potenza dissipata e svantaggi rispetto CMOS
Integratore	Margini di rumori in CMOS
Porta nand disegno e spiegazione+ caratteristiche di occupazione area	Dimostrare connessione piccolo segnale e cosa vuol dire
Disegnare il circuito di un inverter CMOS e descrivere in dettaglio la potenza statica e dinamica ad esso correlata	
Schema circuitale di un amplificatore NMOS con carico a svuotamento e calcolo del guadagno di tensione per piccoli segnali	

Secondo appello:

inverter CMOS	sommatore
inverter CMOS	integratore ideale e reale
specchio di corrente	porta NOR, tabella di verità, tempi di carica/scarica delle capacità parassite, K equivalenti
generatore onde triangolari	condizioni di simmetria nel cmos
potenza inverter cmos	generatore onda quadra
Amplificatore in config non invertente	Area porta NAND a 3 ingressi (domanda dell'assistente)
piccoli segnali	cmos e una domanda sulle sue capacità parassite
amplificatore per strumentazione	tempi di carica e scarica del CMOS
nand 3 porte e caratteristiche di occupazione d area	multivibratori in generale + astabile con generatore di tensione sul non invertente
generatore di onde triangolari	NOR e come trovare l'unita di misura della mobilità degli elettroni (30L)
inverte CMOS e tempi di ritardo di propagazione	derivatore
integratore di Miller	potenza dissipata NMOS
Circuiti equivalenti del transistor MOS per grandi segnali nelle tre zone	potenza dissipata CMOS
Schema circuitale di un amplificatore CMOS e calcolo del guadagno di tensione per piccoli segnali	Calcolo margini di rumore del CMOS
amplificatore differenziale per strumentazione	simmetria del CMOS (disegno dell'inverter e transcaratteristica, dimostrazione della simmetria per Vdd/2)
potenza statica e dinamica del CMOS	differenziale
generatore onda quadra	inverter con carico NMOS a svuotamento
potenza dissipata cmos	integratore
derivatore	margini di rumore di un inverter generico
Struttura e funzionamento dinamico di un inverter CMOS, confrontare tra loro i tempi di ritardo H-L e L-H	Multivibratore astabile
specchio di corrente	tempi di propagazione di un CMOS Domanda per la lode: struttura e funzionamento di un nmos, ricavare la corrente di drift in triodo e saturazione
NAND a tre ingressi, tabella di verità e calcolo area occupazione	trigger di Schmitt ad ingresso invertente (comparatore di isteresi)
sommatore	NAND e ottimizzazione dell'area
Multivibratore bistabile	Prodotto ritardo potenza di un inverter
NMOS con carico a svuotamento	margini di rumore
rettificatore e ripple	amplificatore Nmos

Altre esami passati:

Struttura e principio di funzionamento di un circuito “sommatore pesato” con amplificatore operazionale	
Funzione di trasferimento inverter CMOS, definizione e metodologia di calcolo dei margini di rumore	
Struttura e funzionamento di un multivibratore astabile con Op Amp per generazione di onde triangolari	
Disegnare il circuito di un inverter logico CMOS e descrivere in dettaglio la potenza statica e dinamica ad esso correlato	
Struttura e funzionamento di un circuito integratore con opamp	
Funzione di trasferimento ingresso uscito di un inverter logico CMOS, punti significativi della transcaratteristica e condizione di simmetria	
Circuito equivalente rete due porte di un transistor MOS per piccoli segnali. Definizione di piccoli segnali	
Disegnare il circuito di un amplificatore NMOS con carico a svuotamento e ricavare la transcaratteristica tramite il metodo della curva di carico	
Parametri ideali rete due porte di un amplificatore di transresistenza R_M = v_out / I_in ??? quale delle due configurazioni dell'amplificatore operazionale, invertente o non invertente, è più idonea e perché	
Disegnare e descrivere il funzionamento di una porta NAND a 3 ingressi con tecnologia CMOS commentando le caratteristiche di occupazione d'area	
Schema circuitale di un amplificatore NMOS con carico a svuotamento e calcolo del guadagno di tensione per piccoli segnali	
Struttura circuitale, principio di funzionamento e caratteristica di trasferimento di un circuito bistabile (invertente e non) realizzato con op amp	

Calcolo dei parametri caratteristici del circuito equivalente due porte (guadagno, impedenze di ingresso e uscita) della configurazione non invertente e invertente di un op amp???	
Disegnare la transcaratteristica ideale di un inverter logico. Commentare le differenze nel caso di un circuito reale e gli effetti sui parametri caratteristici dell'inverter	
Struttura circuitale e funzionamento dello specchio di corrente a MOS per la generazione di corrente costante	
Prodotto potenza dissipata * tempo di ritardo di un inverter logico ideale etc.	

Il professore commenta dicendo che i multivibratori possono rientrare sia nel digitale che nell'analogico

Miste:

- Generatore onde quadre
- Struttura e occupazione della porta NAND,
- multivibratore astabile con calcolo del periodo,
- definizione e calcolo dei margini di rumore,
- derivatore